

Глава 11. Физический уровень

В данной главе будет рассмотрено:

- Оборудование, необходимое для подключения устройств;
- Виды кабелей, используемые для организации сети;
- Инструменты для монтажа сети.

11.1. Назначение и основные функции физического уровня

Задачей физического уровня устройства-источника является кодирование кадров, полученных от канального уровня, в электрический, оптический или радиосигнал и его дальнейшую передачу. Устройство-получатель на физическом уровне принимает, декодирует сигнал и отправляет его на канальный уровень.

На канальном уровне работают сетевые адаптеры (сетевые карты). В целом, их трудно назвать устройствами в полном смысле, так как они являются только компонентом более сложных устройств. Это является еще одной причиной, по которой в некоторых сетевых моделях (например, в стеке протоколов TCP/IP) физический уровень объединен с канальным: сетевые адаптеры не могут работать без «интеллектуального обеспечения» канального уровня так же, как и протоколы канального уровня совершенно бесполезны без аппаратной связи со средой, которую обеспечивает физический уровень.

Физический уровень предоставляет канальному передачу по соединению единиц данных физического уровня (Бит).



Рисунок 11.1.1. – Модель OSI

11.2. Сетевые интерфейсные платы

Для подключения конкретного устройства к сети ему необходима сетевая интерфейсная карта (рисунок 11.2.1.).



Рисунок 11.2.1. – Слева направо: внешняя сетевая карта; интегрированная сетевая карта; сетевая карта, подключаемая по стандарту USB

Для каждого протокола физического уровня (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth) необходим отдельный интерфейс.



Рисунок 11.2.2. – Сетевой адаптер Wi-Fi на плате ноутбука¹

11.3. Стандарты физического уровня



Рисунок 11.3.1. – Организации, осуществляющие стандартизацию на физическом уровне

Стандарты физического уровня реализуются на аппаратном, а не на программном уровне, вследствие чего IETF не регулирует стандартизацию физического уровня.

Этим занимаются такие организации как:

- ISO (ISO 8877 – утверждение RJ-разъемов);
- ITU-T (G.992.ADSL);
- IEEE (802.3 – Ethernet, 802.11 – Wi-Fi) и другие.

11.4. Медные кабели

11.4.1. Преимущества и недостатки медных кабелей

По медному кабелю информация передается в виде электрических импульсов. Медные кабели являются одним из самых популярных способов организации кабельных сетей.

В современной практике используются три основных вида медных кабелей:

- 1) Неэкранированная витая пара (Unshielded twisted pair, UTP);
- 2) Экранированная витая пара (Shielded twisted pair, STP);
- 3) Коаксиальный кабель.

¹ Источник фото: <https://wifigid.ru/poleznoe-i-interesnoe/wi-fi-modul-dlya-noutbuka>

Преимуществами медных кабелей являются:

- 1) Относительная дешевизна;
- 2) Простота в перевозке, хранении и монтаже;
- 3) Отсутствие необходимости в длительном обучении персонала, занятого на монтаже.

Наряду с достоинствами, медные кабели не лишены недостатков, основными из которых являются чувствительность к помехам (электромагнитным и радиочастотным) и затухание сигнала.

Затуханием (attenuation) сигнала называется ослабление сигнала по пути от устройства источника к устройству назначения. Дело в том, что электрические импульсы, проходя через проводники, порождают магнитные поля, а те взаимодействуют друг с другом. Магнитные поля относительно слабы, но и сила тока в кабелях невелика, поэтому на определенном расстоянии от источника электрический сигнал ослабляется настолько, что уже не может быть с достаточной достоверностью распознан получателем. В связи с этим не рекомендуется использовать медные кабели на расстояниях более 100 м. Для того, чтобы сократить влияние магнитных полей соседних проводников их скручивают в пары с различным шагом (отсюда и название «витая пара»).

Медный кабель подвержен **электромагнитным и радиочастотным помехам**, которые могут искажать информационный сигнал наводками от соседних проводников или других источников помех. Для защиты от помех кабель экранируют, как, например, кабель типа Shielded twisted pair (STP), оборачивая проводники тонким слоем фольги. В зависимости от типа кабеля экранироваться может как весь набор из 8 «жил», так иногда и каждая пара в отдельности.

11.4.2. Кабели типа «витая пара»

Кабели типа «витая пара» (рисунок 11.4.2.1.) содержат 8 проводников, разделенных на 4 пары. Они оконечиваются (терминируются) коннекторами стандарта RJ-45, в которых предусмотрены направляющие для каждого из проводников, а также контакты, которые при обжиме надежно закрепляют проводники в коннекторе. Коннекторы обеспечивают подключение к стандартным 8-контактным разъемам сетевого оборудования (коммутаторов и маршрутизаторов).

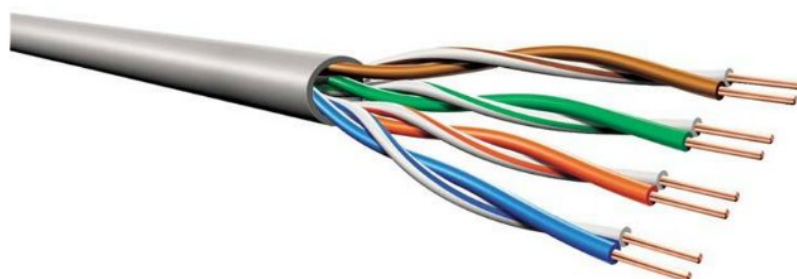


Рисунок 11.4.2.1. – Кабель типа «витая пара»

Существуют два стандарта расположения проводников в разъемах RJ-45: EIA/TIA 568A и EIA/TIA 568B, которые сокращенно называются T568A и T568B, соответственно.

Таблица 11.4.2.1. – Порядковое описание распределения проводников перед оконечиванием

EIA/TIA 568A	EIA-TIA 568B
1) Бело-зеленый	1) Бело-оранжевый
2) Зеленый	2) Оранжевый
3) Бело-оранжевый	3) Бело-зеленый
4) Синий	4) Синий
5) Бело-синий	5) Бело-синий
6) Оранжевый	6) Зеленый
7) Бело-коричневый	7) Бело-коричневый
8) Коричневый	8) Коричневый

Терминация (оконечивание) кабелей осуществляют двумя способами:

- 1) прямой (*straight-through*);
- 2) перекрестный (*cross-over*).

По первому способу оба конца кабеля терминируются **по одному стандарту**: либо по стандарту T568A, либо по стандарту T568B (рисунок 11.4.2.2):



Рисунок 11.4.2.2. – Прямой (*straight-through*) кабель типа «витая пара»

По второму способу два конца кабеля терминируются **по разным стандартам**: один по T568A, другой по T568B (рисунок 11.4.2.3):



Рисунок 11.4.2.3. – Перекрестный (*cross-over*) кабель типа «витая пара»

Разница в способах терминции была обусловлена тем, что у устройств, работающих на уровне L2 модели OSI, и устройств, работающих на уровне L3 и выше, для передачи и приема электрических сигналов предназначались разные контакты. Следовательно, при подключении устройств из разных «сфер» работы требовался прямой кабель, а если из одной – перекрестный.

Комбинации эти выглядели так:

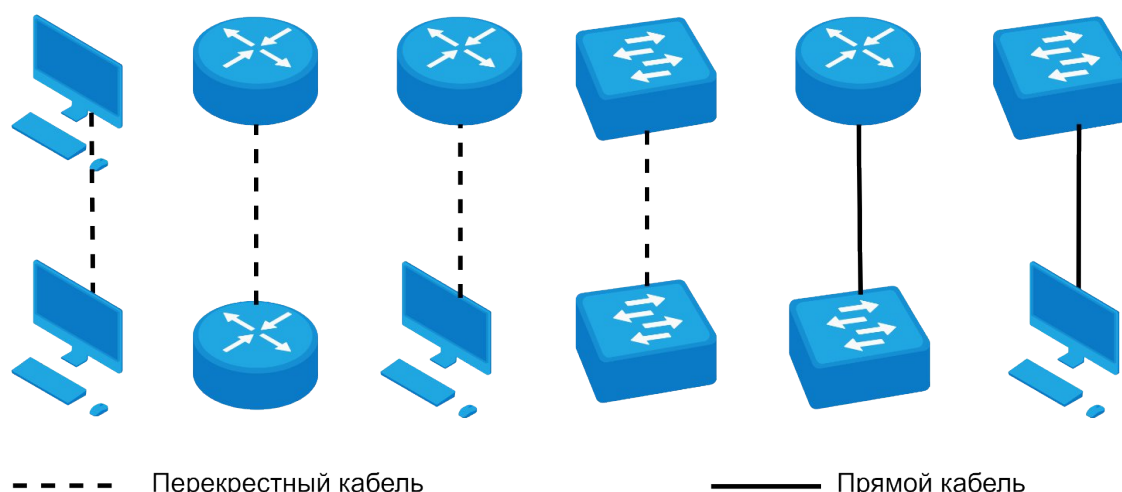


Рисунок 11.4.2.4. – Правила использования прямых и перекрестных кабелей

В настоящее время существует технология Auto-MDIX², которая устраняет необходимость соблюдать «полярность» кабелей, что позволяет безопасно подключать сетевое оборудование к любым типам сетевых и оконечных кабелей. Однако стоит учесть, что при работе с устройствами возрастом 10 лет и старше неправильный выбор метода терминирования кабеля может быть причиной неполадок в установлении связи между этими устройствами.

11.4.3. Коаксиальный кабель

Коаксиальный кабель можно по праву считать «ветераном» информационных технологий: именно с него началась история самого популярного сетевого протокола – Ethernet.

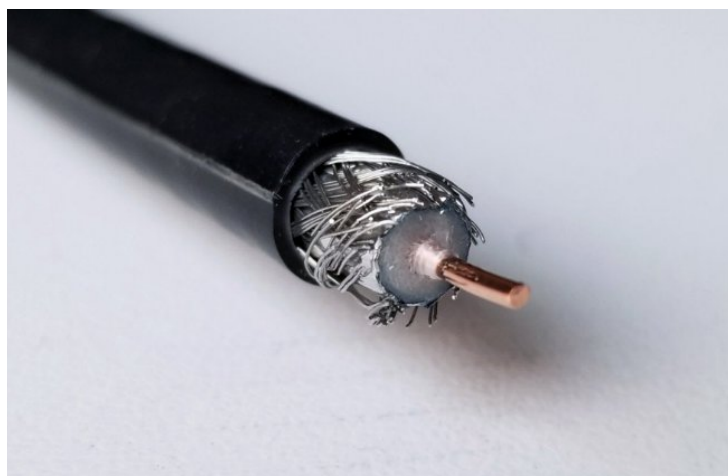


Рисунок 11.4.3.1. – Коаксиальный кабель

К сожалению, история всех возможных коллизий и других проблем также началась с коаксиального кабеля. Однако развитие сетевых технологий и новые разработки в области надежности передачи электрических сигналов в кабельной среде сделали возможным продолжение использования коаксиальных кабелей с более высокими скоростями передачи информации. Спецификации DOCSIS (Data over Cable System Interface) позволяет достичь скоростей до 10 мегабит в секунду. Такие сети широко используются, например, в районах с историческими постройками, где уже есть подключение к кабельным сетям, а прокладка новых сетей с использованием оптоволоконных кабелей или «витой пары», которая может навредить историческому

² Auto-MDIX – Medium Dependent Interface with Crossover - Интерфейс, зависящий от передающей среды, с перекрестным соединением.

облику здания, является нецелесообразной.

Коаксиальный кабель состоит из 4 слоев:

- Медный проводник.
- Гибкая пластиковая изоляция.
- Оплетка или фольга, использующаяся одновременно как экран для внутреннего проводника, так и как второй проводник.
- Кабельная оболочка.

Коаксиальный кабель уступает «витой паре» в пропускной способности, но превосходит в устойчивости к механическим повреждениям. К сожалению, оба эти типа кабеля подвержены электромагнитным и радиочастотным помехам.

11.5. Оптоволоконные кабели

В отличие от медных кабелей, в оптоволоконных кабелях носителем информации является свет, передаваемый по волокнам из стекла или плотного пластика. Благодаря этому, эти кабели практически не подвержены воздействию электромагнитных и радиочастотных помех, но значительно дороже в производстве и монтаже, а обращение с ними требует значительно более высокой квалификации персонала.



Рисунок 11.5.1. – Оптоволоконный кабель

Благодаря своей высокой пропускной способности и относительно низкому затуханию сигнала оптоволоконно получило широкое распространение, и используется как в небольших локальных сетях, так и при построении магистральных трасс.



Рисунок 11.5.2. – Конструкция оптоволоконного кабеля

Конструкция кабеля может варьироваться в зависимости от его предназначения. Типовой оптоволоконный кабель состоит из следующих компонентов:

- 1 – Осевой элемент, придает жесткость кабелю.
- 2 – Оптическое волокно, несущее сигнал.
- 3 – Пластиковые модули, внутри которых пучки оптических волокон;

4, 5 – Защитная гидрофобная пленка и полиэтиленовая оболочка, защищающие волокна и модули от влаги и трения.

6 – Броня. Материал брони зависит от предназначения и места прокладки кабеля. К примеру, кабель для прокладки по кабельной канализации в защите от угроз извне не нуждается и обволакивается в легкий не очень плотный материал, а кабель для прокладки в грунт необходимо защитить, например, от лопат, для чего применяются тяжелые стальные обводки.

7 – Внешняя полиэтиленовая оболочка. Первый уровень защиты кабеля, предназначен прежде всего для защиты от влаги и механических повреждений.

Существует два основных вида оптического волокна: одномодовое и многомодовое (от англ. *mode* – режим) (рисунок 11.5.3).

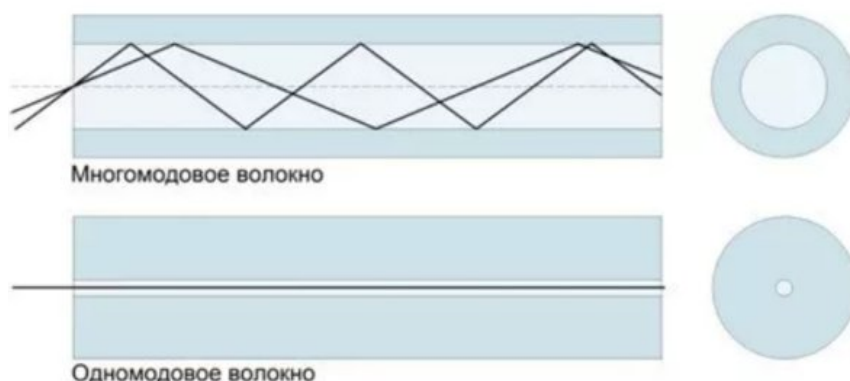


Рисунок 11.5.3. – Виды оптического кабеля

Ключевым отличием является диаметр сердечника. В одномодовом волокне используется узкий сердечник, образующий только один возможный тракт для луча света, что снижает дисперсию. Многомодовый кабель допускает несколько траекторий движения луча, увеличивая дисперсию. Из-за повышенного затухания многомодовый кабель, как правило, используется на небольших расстояниях, в пределах километра, в то время как одномодовый кабель используется для прокладки магистральных оптоволоконных линий.

На сегодняшний день одномодовый кабель имеет возможность передачи данных в режиме Full Duplex. Добиться этого удалось за счет технологии спектрального уплотнения каналов. Данная технология позволяет производить передачу нескольких каналов информации по одному оптическому волокну на различных длинах волн. На рисунке 11.5.4 представлен пример распределения длин волн технологии грубого спектрального уплотнения (CWDM).

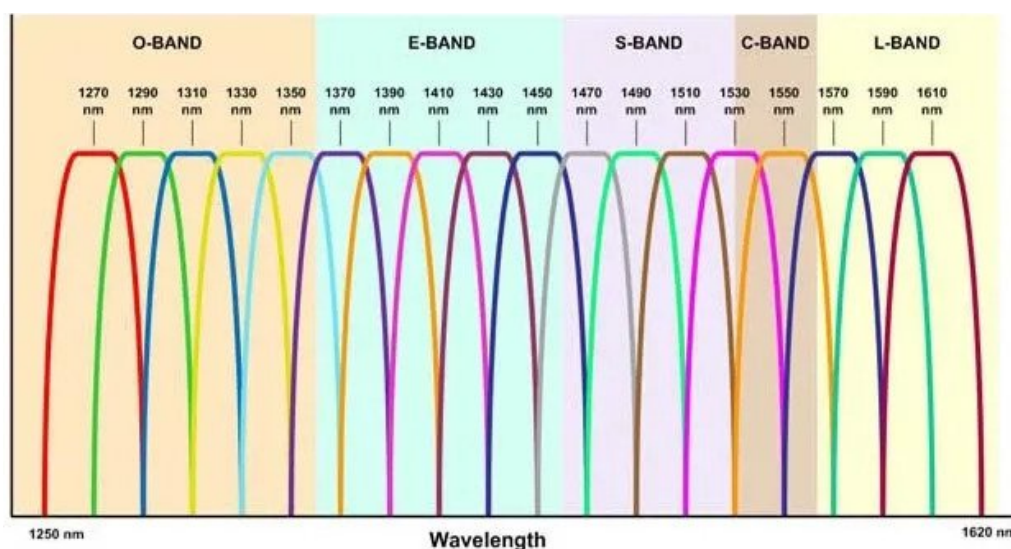


Рисунок 11.5.4. – Распределение длин волн технологии CWDM

Для оконечивания оптического волокна используется несколько специализированных типов коннекторов (рисунок 11.5.5).

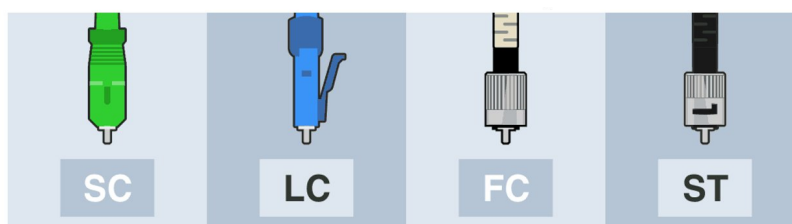


Рисунок 11.5.5. – Виды коннекторов оптоволоконного кабеля

- **SC** – subscriber connector. Быстроразъемная установка, компактный, может использоваться с многомодовым и одномодовым волокном. Данный тип коннектора может быть двух цветов: зеленого (скол волокна перед монтажом производится под углом для снижения энергии отраженного сигнала) и синего (скол волокна перед монтажом прямой).
- **LC** – lucent connector. Более надежное и компактное крепление, чем SC, может использоваться с многомодовым и одномодовым волокном. Скол волокна перед монтажом прямой.
- **FC** – ferrule connector. Резьбовое виброустойчивое соединение, часто применяется для соединения движущихся кабелей, может использоваться с одномодовым и многомодовым волокном. Скол волокна перед монтажом прямой.
- **ST** – straight tip. Один из первых разъемов, поворотный замок, может использоваться с многомодовым и одномодовым волокном. Применяется довольно редко.

Для подключения непосредственно к сетевому устройству применяется один из видов сетевых адаптеров – трансивер (от англ. *transmitter* + *receiver*, приемопередатчик). В модулях трансиверов формата SFP (Small Form-factor Pluggable) используется подключение одного или сразу двух оптических кабелей: один на передачу, другой на прием (рисунок 11.5.6). Световые импульсы генерируются лазером.

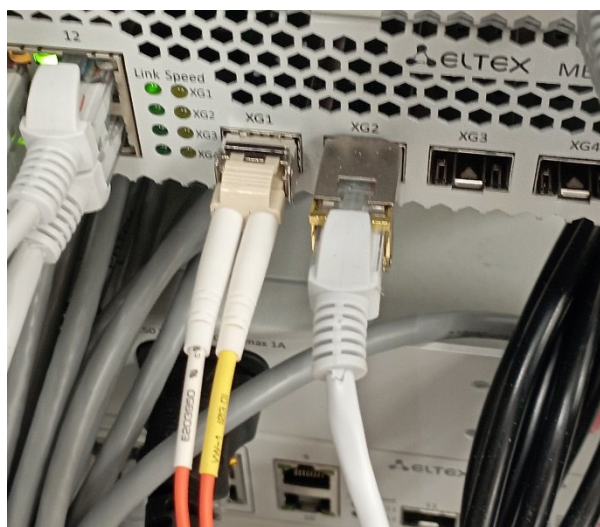


Рисунок 11.5.6. – Модули SFP с оптоволоконным (слева) и медным (справа) интерфейсами

В случае использования SFP-трансивера, предназначенного только для одного оптического кабеля, его конструкция предусматривает полнодуплексную передачу данных с использованием одного волокна. Пример конструкции изображен на рисунке 11.5.7. Полнодуплексная передача данных стала возможна с использованием технологий

спектрального уплотнения сигнала.

В конструкции SFP-трансивера предусмотрены лазерный передатчик и фотоприемник. Сигнал для отправки в среду поступает на призматический отражатель и проходит сквозь него, а обратный сигнал отражается на приемник. Приемник не «засвечивается» из-за того, что используются различные длины волн. За счет использования волн различной длины вероятность коллизии стремится к нулю.

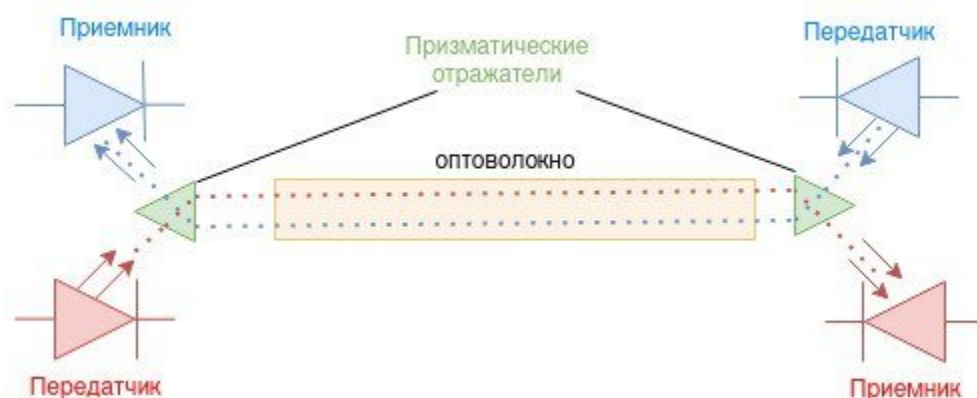


Рисунок 11.5.7. – Пример полнодуплексной передачи данных с использованием одного одномодового кабеля

11.6. Построение кабельных сетей

11.6.1. Особенности прокладки кабелей типа UTP



11.6.1.1. – Кабели UTP в кабельросте, установленном в центре обработки данных

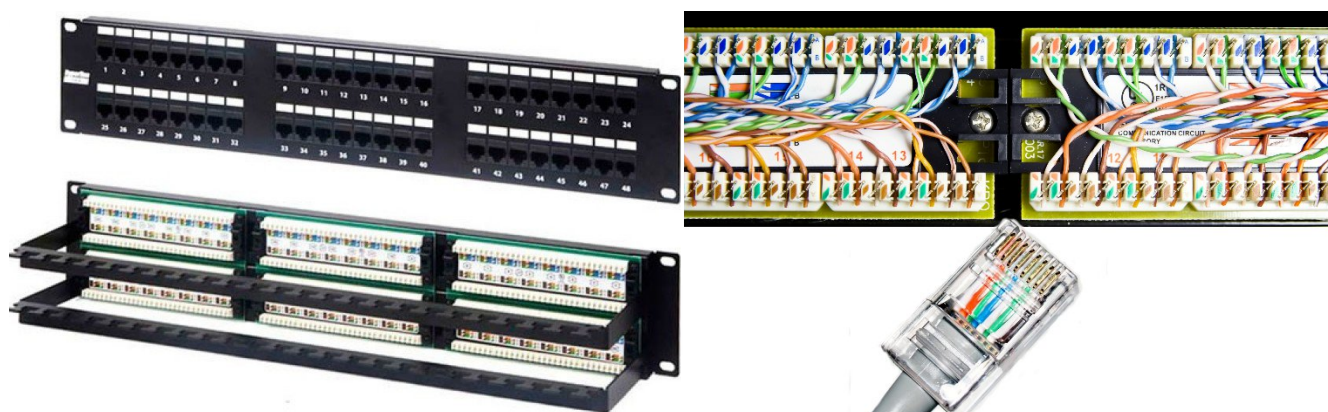
Из-за относительно высокого показателя затухания сигнала, а также подверженности электромагнитным и радиочастотным помехам при прокладке кабелей типа «витая пара» (UTP) необходимо соблюдать следующие правила:

- 1) Длина непрерывного участка кабеля не должна превышать 100 метров.
- 2) Минимальный радиус изгиба должен быть не менее четырех диаметров кабеля.
- 3) Сетевой кабель должен находиться на расстоянии 30–50 см от силового кабеля, их пересечение допускается исключительно под углом 90°.

Кабели UTP, вследствие своей невысокой устойчивости к механическим повреждениям, располагаются в центрах обработки данных и промышленных

помещениях под потолком в специализированных лотках или кабельростах (рисунок 11.6.1.1.), которые прикручиваются к потолку, или в кабель-каналах – специальных пластиковых коробах, которые защищают их от несанкционированного доступа. С помощью кабель-каналов можно удобно и недорого оснастить любое рабочее место розеткой для подключения к локальной сети. Кабель крепится к разъемам на тыльной части розетки рядом с рабочим местом, а на другом конце подключается к коммутационной панели (*patch panel*). Сама коммутационная панель размещается в стойке или шкафу, а уже к ней подключается активное сетевое оборудование – коммутаторы, маршрутизаторы и т. д. Активные сетевые устройства подключаются к коммутационной панели с помощью коротких кабелей (от 50 до 200 см), которые называются патч-кордами (англ. *patch cord*).

Выгод от такого решения несколько. Во-первых, на те участки кабеля, которые должны оставаться неподвижными, не воздействуют механические нагрузки, которые могут повредить кабель. Во-вторых, значительно облегчаются установка в стойку и извлечение из стойки активных сетевых устройств.



11.6.1.2. – Коммутационная панель – вид спереди (слева сверху) и сзади (слева снизу). Расширенная панель – вид сзади (справа сверху) и обжатый коннектор по стандарту T568B (справа снизу)

Установка коннекторов стандарта RJ-45 осуществляется с помощью обжимного инструмента – кримпера.



Рисунок 11.6.1.3. – Кримпер – инструмент для обжима коннекторов

После установки коннекторов (терминации) кабель необходимо протестировать, чтобы убедиться в его работоспособности.



Рисунок 11.6.1.4. – Прибор для тестирования медных кабелей (UTP и коаксиального)

Тестирование кабеля проводится специальными тестерами, которые в зависимости от сложности прибора проверяют ряд параметров:

- Правильность распределения контактов в коннекторе (распиновки);
- Наличие повреждений в кабеле;
- Длину кабеля;
- Уровень потерь из-за затухания и перекрестных помех;
- Работу PoE (Power over Ethernet – питания по кабелю Ethernet).

11.6.2. Особенности прокладки оптоволоконных кабелей

Использование света для передачи информации дает оптоволокну несколько важных особенностей, которые необходимо учитывать при прокладке кабеля.

Оптоволоконный кабель не подвержен электромагнитному воздействию, что позволяет прокладывать его в непосредственной близости от силовых электрических кабелей.

В основе оптического волокна лежат тонкие волокна чистого стекла, что придает кабелю гибкость, но чрезмерное сгибание может повредить стекло либо нарушить передачу света внутри кабеля.

Низкое затухание позволяет прокладывать линии связи длиной в несколько десятков километров без использования дополнительного оборудования для усиления сигнала.

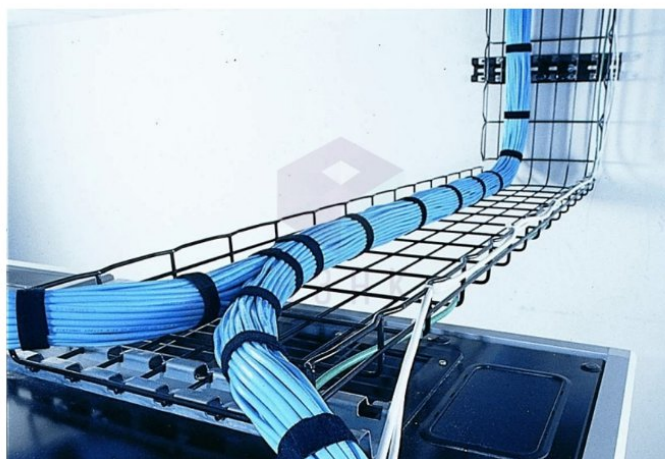


Рисунок 11.6.2.1. – Установка оптоволоконного кабеля с расположением в лотке

Прокладка оптоволоконного кабеля внутри здания не представляет особой сложности, её можно проводить, следуя стандартным правилам.

- В жилых помещениях рекомендуется скрытая прокладка кабеля, при которой кабель не будет доступен жителям. В промышленных помещениях допускается открытая прокладка.
- Кабель следует прокладывать по кабельным каналам и лоткам, допускается крепление к потолку с помощью кронштейнов и подвесов.

Оптический кабель, находящийся без защиты, имеет невысокую стойкость к механическим повреждениям. Как и медные кабели, его лучше располагать в кабель-каналах для дополнительной защиты.

Вместо коммутационной панели в работе с оптическим кабелем используется оптический кросс, к которому подключается другое сетевое оборудование. Сам кросс может выпускаться как в варианте модуля для стойки, так и в виде настенного шкафа, в котором будут разваривать уже заведенную в шкаф группу волокон.

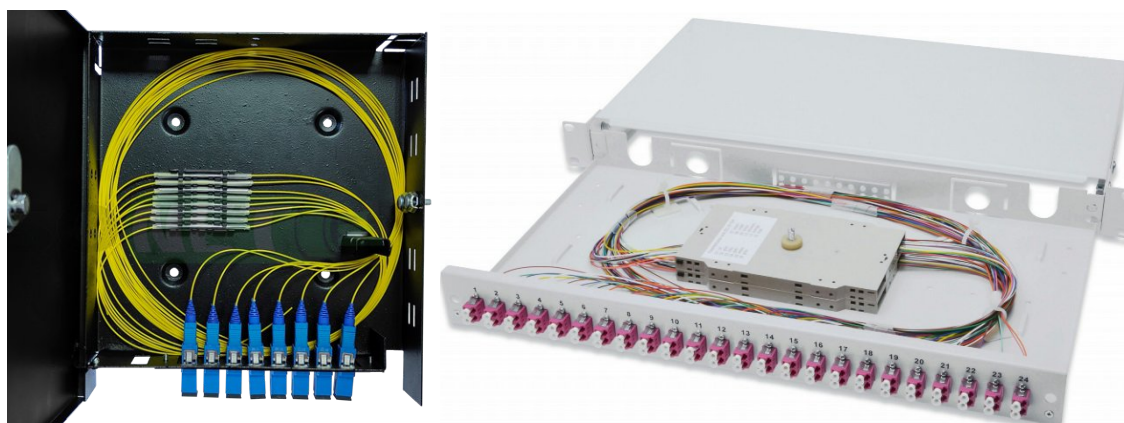


Рисунок 11.6.2.2. – Оптический кросс

По сравнению в витой парой, для работы с оптоволокном требуются более квалифицированные специалисты, которые имеют соответствующий уровень по работе и монтажу оптического волокна.

Сам монтаж оптического кабеля производится по следующей схеме:

- 1) волокно очищается от изоляции;
- 2) производится скол волокна специальным скалывателем оптических волокон (пример приведен на рисунке 11.6.2.3);
- 3) волокно обрабатывается специальной жидкостью;
- 4) на обработанное волокно наносится специальный клей, и оно фиксируется в коннекторе. Если необходимо соединить два оптических волокна, применяется сварочный аппарат, пример которого приведен на рисунке 11.6.2.4.

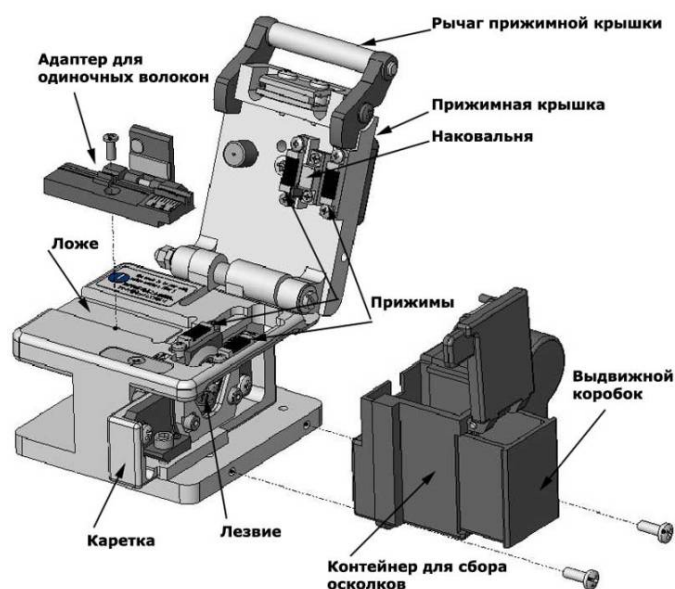


Рисунок 11.6.2.3. – Скалыватель оптического волокна



Рисунок 11.6.2.4. – Сварочный аппарат оптического волокна

После проведения монтажа кабеля (оконечивания, удлинения и т.д.) необходимо произвести проверку качества монтажа и работоспособности кабеля. Для данной процедуры имеется ряд различных инструментов в зависимости от их сложности и дороговизны.

Для тестирования оптических кабелей применяются определители обрывов, измерители оптической мощности, рефлектометры – см. рисунок 11.6.2.5 (а, б, в).

Определитель обрывов необходим для визуальной проверки кабеля на наличие повреждений.

Оптический измеритель мощности предназначен для измерения мощности оптического сигнала в кабеле.

Рефлектометр – инструмент, позволяющий диагностировать неполадки, связанные с кабелем, которые невозможно установить визуально (например, кабель вкопан, и визуально невозможно диагностировать место обрыва).

Диагностика повреждений проходит по следующим этапам:

- Диагностика уровня мощности сигнала в местах соединений;
- Обнаружение неполадок и дефектов кабельной продукции и коннекторов;

- Контроль длины проложенного кабеля;
- Определение величины ослабления уровня сигнала;
- Выявление поврежденных разъемов.

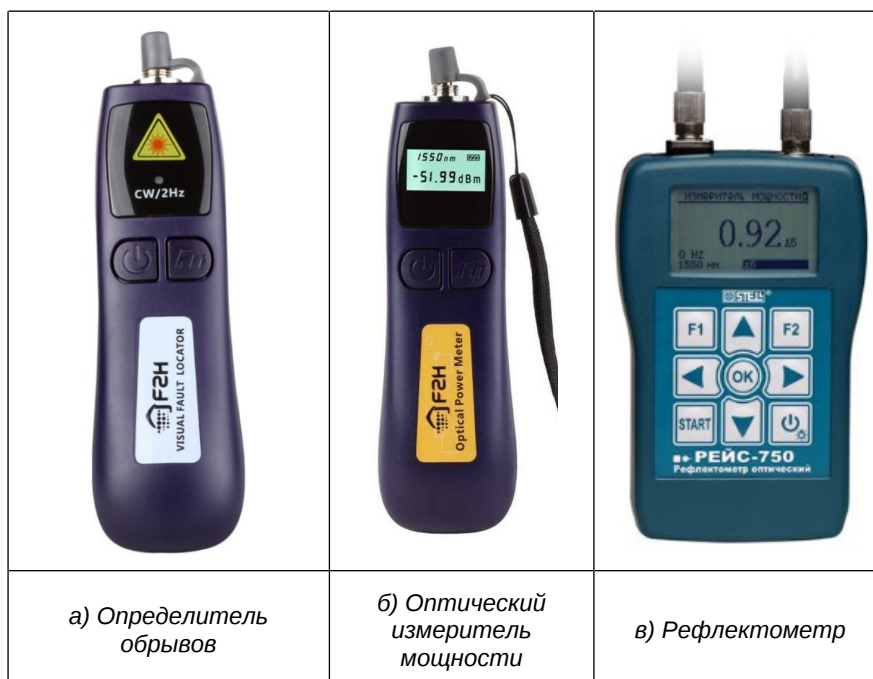


Рисунок 11.6.2.5. – Приборы для тестирования оптоволоконных кабелей

11.6.3. Техника безопасности при прокладке кабельных сетей

При прокладке медных кабелей нельзя забывать о технике безопасности:

- Кабели данных должны идти отдельно от кабелей питания;
- При установке кабеля необходимо проверить его на наличие внешних повреждений;
- Оборудование должно быть правильно заземлено.

При работе с оптическими волокнами требуется максимальная осторожность, ведь маленькие осколки стеклянного или пластикового волокна очень тяжело заметить, из-за чего они легко могут попасть под кожу, в глаза или дыхательные пути. Следует соблюдать следующие правила безопасности:

- Работы должны вестись исключительно в защитной рабочей одежде;
- Операции должны проводиться только на монтажных столах и ковриках с покрытием, не отражающим свет и устойчивым к химическим препаратам;
- Цвет рабочей поверхности должен отличаться от цвета обрабатываемого волокна;
- Рабочее место должно быть хорошо вентилируемо и освещено;
- Рекомендуется часто мыть руки, чтобы избавиться от возможно прилипших к коже мелких осколков;
- Ни в коем случае нельзя смотреть внутрь волокна, чтобы избежать повреждения зрения активным излучением.

11.7. Беспроводная среда передачи данных

11.7.1. Особенности беспроводной передачи данных

Для передачи информации в беспроводной среде используются электромагнитные сигналы радиочастотного или микроволнового диапазона. Беспроводной среде характерны следующие проблемы:

- Зона покрытия – многие физические объекты могут препятствовать распространению сигнала.
- Помехи – беспроводная связь может быть нарушена такими распространенными устройствам, как микроволновые печи, флуоресцентные лампы или другие устройства беспроводной связи.
- Безопасность – информация передается по физически незащищенной среде.
- Общая среда – все пользователи одновременно стремятся занять среду передачи данных.

11.7.2. Стандарты беспроводных локальных сетей

Беспроводные сети регулируются тремя основными стандартами IEEE:

- 802.15 – Bluetooth, стандарт беспроводной персональной связи для передачи данных между устройствами в непосредственной близости.
- 802.16 – WiMAN, протокол широкополосной радиосвязи.
- 802.11 – Wi-Fi³ (от англ. *wireless fidelity*) использует недетерминированную систему с множественным доступом с контролем несущей (CSMA/CA). Этот вид беспроводной связи является наиболее популярным, так как именно его соотношения технико-экономических параметров позволили организовать беспроводные сети в каждом доме.



Рисунок 11.7.2.1. – Беспроводный маршрутизатор⁴

Для создания беспроводной локальной сети стандарта Wi-Fi необходимы:

Беспроводная точка доступа, подключенная к проводной сетевой инфраструктуре. В домашних сетях используется гибрид маршрутизатора, коммутатора и точки доступа, который массово называют маршрутизатором, по названию самого умного из трех его компонентов.

Беспроводные сетевые платы на оконечных устройствах, подключающихся к беспроводной сети.

³ Wi-Fi – логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance.

⁴ Это устройство правильнее было бы назвать сетевой комбайн, так как фактически оно является гибридом коммутатора, маршрутизатора и беспроводной точки доступа.

Беспроводной маршрутизатор выполняет функции маршрутизатора, коммутатора и одновременно беспроводной точки доступа.

По мере развития *технологий* WLAN (wireless local area network) было разработано несколько стандартов беспроводной связи. Помня об этом, следует тщательно выбирать беспроводные устройства для обеспечения необходимого функционала и взаимодействия.



Рисунок 11.7.2.2. – Точка доступа для корпоративной беспроводной сети

На сегодняшний день технология Wi-Fi пережила несколько этапов эволюции:

- 802.11a – 5 ГГц, максимальная скорость 54 Мбит/с
- 802.11b – 2.4 ГГц, максимальная скорость 11 Мбит/с
- 802.11g – 2.4 ГГц, максимальная скорость 54 Мбит/с
- 802.11n – 2.4 или 5 ГГц, максимальная скорость 100 Мбит/с
- 802.11ac (Wi-Fi 5) – 5 ГГц, максимальная скорость 1300 Мбит/с
- 802.11ax (Wi-Fi 6) – 2,4 и 5 ГГц, максимальная скорость 11 Гбит/с

В настоящее время идет обсуждение стандарта Wi-Fi 7 (802.11be), который предусматривает использование уже трех диапазонов (2,4ГГц, 5ГГц и 6 ГГц) и скорости до 30 Гбит/с.

11.7.3. Беспроводной широкополосный доступ

Для функционирования множества современных сервисов от «умного дома» до «подключенного автомобиля» необходим высокоскоростной и стабильный доступ в Интернет. Для этого могут использоваться как кабельное подключение, так и беспроводная сеть. Последняя становится всё более привлекательной, так как скорость и надежность передачи информации в беспроводных сетях постоянно растут. Соотношение же «стоимость-выгода» в отношении кабельных сетей складывается явно не в их пользу, так как затраты на их прокладку (особенно в исторических центрах или в местностях со сложным рельефом) в сочетании с ограниченной гибкостью и доступностью, делают инвестиции в них всё менее привлекательными.

Поставщик беспроводных интернет-услуг (Wireless Internet Service Provider, WISP)

Провайдер беспроводных интернет услуг предоставляет доступ в Интернет с помощью беспроводных точек доступа. Как правило, WISP используется там, где нет возможности использовать кабельные сети, чаще всего это сельская местность.

В таком случае передатчики обычно устанавливают на уже имеющиеся конструкции, например, на радиовышку. А со стороны клиента устанавливается небольшая антенна, находящаяся в зоне приема передатчика. Блок для доступа клиент

подключает к проводной сети в доме.

Услуга беспроводного широкополосного доступа (БШПД)

Для БШПД используется та же сотовая технология, что и для доступа в Интернет со смартфона. Снаружи используется антенна, которая и обеспечивает беспроводное подключение устройств в здании. Беспроводной широкополосный доступ обеспечивает стабильное и высокоскоростное соединение, поэтому может конкурировать с DSL и кабельными услугами.